

Gráficas y Juegos: Notas 17

A continuación veremos otra aplicación para los circuitos eulerianos, los utilizaremos para decodificar una cadena de ARN a partir de subcadenas obtenidas al fragmentar dicha cadena en ciertos enlaces.

Recordemos que las bases nitrogenadas que componen al ARN son la adenina, la guanina, la citocina y el uracilo, los cuales abreviaremos con A, G, C y U.

Supongamos que tenemos la siguiente cadena compuesta de estas bases:

GAUGGACC

Al aplicar una *G*-enzima, la cual subdivide a la cadena en los enlaces *G* obtenemos los *G*-fragmentos:

G, AUG, G, ACC

Similarmente al aplicar una *UC*-enzima, subdividimos a la cadena en los enlaces *U* o *C*, obteniendo los *UC*-fragmentos:

GAU, GGAC, C

Supongamos que no conocemos la cadena inicial y que únicamente nos proporcionan los *G*-fragmentos y los *UC*-fragmentos. ¿Será posible determinar de qué cadena provienen?

Podemos hacer el siguiente análisis combinatorio: Tenemos 4 *G*-fragmentos, los cuales podemos ordenar de $4!$ formas, sin embargo, dos de ellos se repiten, por lo que tenemos $4!/2$ posibilidades. Notemos también que el último *G*-fragmento no termina en *G* y por lo tanto debe ser el fragmento terminal de la cadena. Obtenemos entonces solo 3 posibles cadenas que terminan en *ACC*:

GAUGGACC

AUGGGACC

GGAUGACC

Al aplicar la *UC*-enzima a cada una de las cadenas anteriores, concluimos que la primera es la única con los *UC*-fragmentos proporcionados.

Aunque en este caso fue relativamente sencillo determinar la cadena buscada, cuando tenemos cadenas más complejas esta labor se complica aceleradamente.

Es aquí donde podemos aplicar los circuitos eulerianos para simplificar la búsqueda lo más posible.

Para ejemplificar supongamos que nos proporcionan los siguientes G -fragmentos y UC -fragmentos:

G – Fragmentos : $AUCG, G, CCG, AG, UAC$

UC – Fragmentos : $C, C, C, GAU, GGAGU, AC$

Lo primero será determinar el primer y último fragmento de la cadena, para esto subdividiremos aún más los fragmentos. A los G -fragmentos los subdividiremos también después de cada U o C y a los UC -fragmentos también después de cada G . A estos compuestos irreducibles los llamamos bases extendidas.

Notemos que hay fragmentos que solo constan de una base extendida y no se pueden subdividir más, a esos los colocaremos en la lista de fragmentos de una base que abreviaremos como $FDUB$. En este caso son:

G, AG, C, C, C, AC

Por otro lado, consideraremos los fragmentos compuestos y nos fijaremos en aquellas bases extendidas que se encuentren entre otras dos bases, a estas las llamaremos bases extendidas intermedias, las colocaremos en una lista que abreviamos por BEI .

$AUCG$: $AU, \underline{C}, G$

CCG : $C, \underline{C}, G$

UAC : $U, \underline{AC}$

GAU : $G, \underline{AU}$

$GGAGU$: $G, \underline{G}, \underline{AG}, U$

En este caso la lista BEI es:

C, C, G, AG

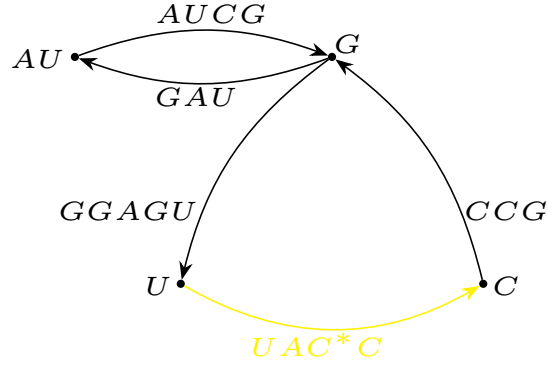
Notemos que en $FDUB$ hay dos bases más que en BEI , esto siempre ocurre y justamente las bases faltantes son la inicial y la terminal en la cadena buscada. *Revisar la Afirmación 1 en donde se justifica este hecho.*

Tenemos entonces que la cadena comienza y termina en las bases C y AC . Sin embargo notemos que la cadena siempre termina en un G -fragmento que no termina en G o en un UC -fragmento que no termina en U o en C , a dicho fragmento se le llama fragmento anómalo. En este caso es UAC y por lo tanto AC es la base extendida terminal y C la base extendida inicial.

Procederemos entonces a construir una digráfica de la siguiente forma: Para cada fragmento compuesto dibujaremos una flecha que inicia en un

vértice etiquetado con la primera base del fragmento y que termina en un vértice etiquetado con la última base del fragmento. Etiquetaremos a dicha flecha con el fragmento correspondiente. Notemos que puede ocurrir que dos fragmentos diferentes comiencen y terminen en las mismas bases extendidas y por lo tanto pueden aparecer flechas paralelas.

Finalmente colocaremos una flecha distinguida que se corresponderá con el fragmento anómalo de mayor longitud, esta flecha comenzará en el vértice con la base extendida con la que comienza el fragmento anómalo, pero terminará en la base extendida con la que comienza la cadena, que en este caso es C . A esta flecha la etiquetaremos con X^*Y donde X es el fragmento anómalo y Y la base extendida inicial.



Por cada circuito euleriano que termine en la flecha distinguida tendremos una posible cadena que tiene los G -fragmentos y los UC -fragmentos proporcionados. En este caso solo existe un circuito con estas condiciones y por lo tanto podemos dar una solución.

$$CCGAUCGGAGUAC$$

Afirmación 1 *La lista $FDUB$ contiene dos elementos más que la lista BEI y estos son las bases extendidas inicial y terminal.*

Primero probaremos que $FDUB$ contiene a las bases inicial y terminal.

Supongamos que b_I es la base extendida inicial en la cadena. Si b_I es uno de los G -fragmentos de una sola base, entonces $b_I \in FDUB$.

De otra forma b_I es una base extendida de un G -fragmento compuesto con el que inicia la cadena digamos F_1 , al aplicar la UC -enzima este fragmento se descompone en sus bases extendidas, y la primera de ellas es en

si misma un UC -fragmento, pues al ser F_1 compuesto hay al menos otra base extendida que le sigue a b_I lo que le impide combinarse con otra base extendida.

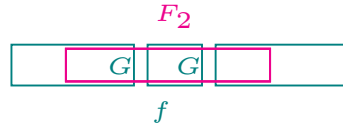


Similarmente podemos probar que la base extendida terminal está en $FDUB$.

Ahora veremos que el resto de los fragmentos de $FDUB$ son bases extendidas intermedias y más que eso, contiene a todas ellas.

Supongamos que $f \in FDUB$ es un fragmento que no es el inicial ni el terminal. Entonces f es un G -fragmento de una sola base o un UC -fragmento de una sola base. Dado que f no es el fragmento inicial ni terminal, la cadena continúa a la derecha y a la izquierda de f .

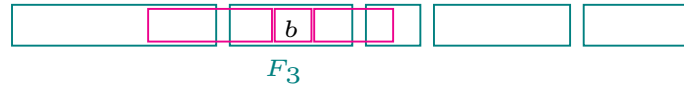
Supongamos que f es un G -fragmento y que está contenido en un UC -fragmento F_2 . Como f termina en G y no es terminal, F_2 debe tener otra base a la derecha de f y como no es inicial hay un G -fragmento a la izquierda de f cuya ultima base termina en G y la cual debe estar en F_2 . Por lo tanto f es intermedio.



Similarmente si f es un UC -fragmento.

Finalmente tomemos una base extendida intermedia $b \in BEI$ y veamos que $b \in FDUB$. Puede ser que b sea la base intermedia de un G -fragmento o la base intermedia de un UC -fragmento.

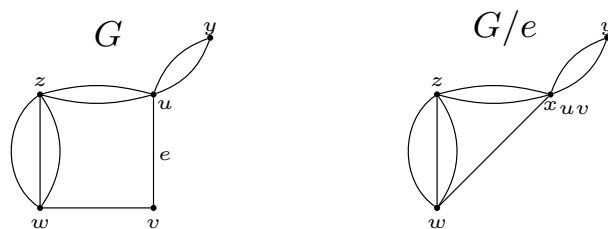
Supongamos que es la base intermedia de un G -fragmento F_3 . Al aplicar la UC -enzima este fragmento se descompone en sus bases extendidas, como b está entre dos de ellas, no se puede combinar con ninguna otra, lo que implica que b es un UC -fragmento de una sola base y así $b \in FDUB$.



Similarmente ocurre cuando b es la base intermedia de un UC -fragmento.

Como ya vimos, tanto en el problema de los puentes de Königsberg como en el problema anterior, los circuitos eulerianos aparecen en gráficas donde puede haber aristas paralelas. Por este motivo en lo que concierne a gráficas eulerianas permitiremos que nuestras gráficas no sean simples, es decir, puede haber aristas múltiples entre un mismo par de vértices. Además al probar los resultados para multigráficas, estos también serán válidos para gráficas simples.

Definición 1 Sea G un gráfica, probablemente con aristas paralelas, y consideremos $e \in E(G)$ con extremos u y v . Definimos la **contracción de e en G** como la gráfica cuyo conjunto de vértices es $V(G) \setminus \{u, v\} \cup \{x_{uv}\}$ y cuyas aristas son todas las aristas de G menos las que inciden con u o con v y por cada una de estas añadimos una arista con un extremo x_{uv} y con el otro extremo igual que en G . La denotamos por G/e .



Observación 1. Si C es un circuito euleriano y u un vértice cualquiera, podemos permutar cíclicamente a C de tal forma que comience y termine en u .

Observación 2. Si C es un circuito euleriano y u es un vértice por el cuál C pasa r veces, entonces podemos descomponer a C en r circuitos cerrados que empiezan y terminan en u .

Teorema 1 Sea G una gráfica conexa, probablemente con aristas paralelas. Entonces G es euleriana si y sólo si $d_G(u)$ es par para todo vértice $u \in V(G)$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que G es euleriana. Entonces existe un circuito euleriano C . Como G es conexa, en cada vértice incide al menos una arista. Como C pasa por todas las aristas, C pasa por todos los vértices. Además, cada vez que C pasa por un vértice u , hay dos aristas que inciden en el y al ser C euleriano, todas las aristas que inciden en u son parte de C . Concluimos que $d_G(u) = 2r$ para cada $u \in V(G)$ y donde r es el número de veces que C pasa por u .

$\Leftarrow$] Procederemos por inducción en el tamaño de G , digamos m .

Paso base. Supongamos que $m = 2$. Dado que G puede tener aristas múltiples, la única gráfica con todos sus vértices de grado par es la siguiente:



Claramente hay un circuito euleriano.

Si $m = 3$, entonces G es K_3 que también es euleriana.

Hipótesis inductiva. Suponemos que si G es una gráfica conexa, probablemente con aristas paralelas, de tamaño $m < k$ y tal que $d_G(u)$ es par para todo $u \in V(G)$, entonces G es euleriana.

Paso inductivo. Supongamos que G es una gráfica, probablemente con aristas paralelas, de tamaño $m = k$ y tal que $d_G(u)$ es par para todo $u \in V(G)$.

Consideremos dos casos.

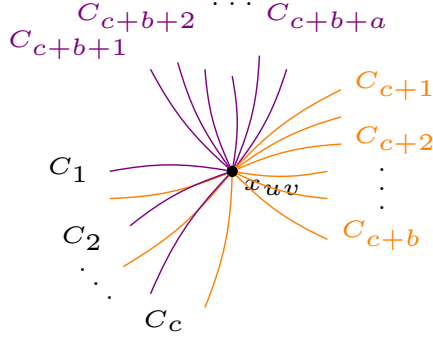
Caso 1. Supongamos que G es simple. Sea $e \in E(G)$ con extremos u y v . Consideramos G/e . Notamos que G/e tiene tamaño $k - 1 < k$ y que $d_{G/e}(x) = d_G(x)$ si $x \neq u, v$ y $d_{G/e}(x_{uv}) = d_G(u) + d_G(v) - 2$. Por lo que todos sus vértices son de grado par. Por la hipótesis inductiva hay un circuito euleriano $C = v_1 e_1 v_2 e_2, \dots, e_{k-1} v_1$. Supongamos que C pasa por x_{uv} r veces. Por la Observación 2 podemos considerar $C_1, \dots, C_r$ circuitos cerrados que empiezan y terminan en x_{uv} . Los clasificaremos en 3 tipos, aquellos que comienzan y terminan en aristas que provienen de u , aquellos que comienzan y terminan en aristas que provienen de v y aquellos mixtos. Supongamos que hay a circuitos de tipo u , b circuitos de tipo v y c circuitos mixtos. Entonces $a + b + c = r$.

$$C_1, \dots, C_c, C_{c+1}, C_{c+2}, \dots, C_{c+b}, C_{c+b+1}, C_{c+b+2}, \dots, C_{c+b+a}$$

.

Caso 1.1. $d_G(u) = d_G(v) = 2s$. Entonces $d_{G/w}(x_{uv}) = 4s - 2$, por lo que hay $2s - 1$ aristas que provienen de u y $2s - 1$ aristas que provienen de v . Notamos que cada circuito de tipo u contribuye con 2 aristas que provienen de u y cada circuito de tipo mixto contribuye con una arista de tipo u . Entonces $2a + c = 2s - 1$. Por lo tanto c es impar.

Entonces podemos concatenar $C_1, \dots, C_c$ de tal forma que cada C_i termine con una arista del mismo tipo con la que comienza C_{i+1}



y que C_1 comience con arista de tipo u y C_c termine con arista de tipo v . Esto es posible porque c es impar y porque podemos elegir C_i o C_i^{-1} a conveniencia para que los circuitos comiencen y terminen en el tipo de arista deseado. Concatenamos todos los circuitos con el siguiente orden:

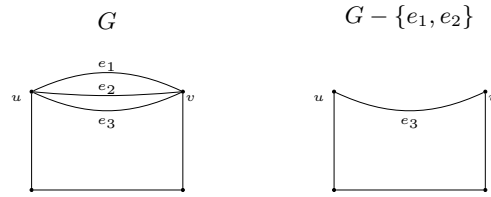
$$C_{c+1}x_{uv}C_{c+2}x_{uv}\dots, C_{c+b}x_{uv}C_1x_{uv}\dots C_cx_{uv}C_{c+b+1}x_{uv}C_{c+b+2}, \dots x_{uv}C_{c+b+a}$$

Ahora, en G sustituimos cada x_{uv} por u o por v según sea el caso. Como este circuito empieza en una arista de tipo u y termina en una arista de tipo v podemos agregar la arista e y obtener un circuito euleriano en G .

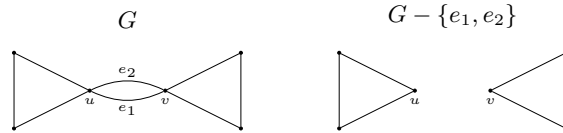
$$C_{c+1}uC_{c+2}u\dots, C_{c+b}uC_1v\dots C_cvC_{c+b+1}vC_{c+b+2}, \dots vC_{c+b+a} + e$$

Caso 1.2 $d_G(u) \neq d_G(v)$. La demostración es igual ya que si $d_G(u) = 2s$ y $d_G(v) = 2t$, entonces hay $2s - 1$ aristas de tipo u y $2t - 1$ aristas de tipo v . Por lo tanto también se cumple que $2a + c = 2s - 1$ y que c es impar.

Caso 2. Hay al menos un conjunto de aristas paralelas $e_1, e_2, \dots, e_r$ con $r \geq 1$. Supongamos que tienen extremos u y v . Consideramos $G' = G - \{e_1, e_2\}$. Notamos que los grados en G' cumplen que $d_{G'}(v_1) = d_G(v_1) - 2$, $d_{G'}(v_2) = d_G(v_2) - 2$ y $d_{G'}(u) = d_G(u)$ para todo $u \in V(G) \setminus \{v_1, v_2\}$. Entonces G' cumple que todos sus vértices tienen grado par y tiene tamaño $k - 2 < k$. Si G' es conexa, por la hipótesis inductiva, G' tiene un circuito euleriano C' que podemos suponer que comienza en v_1 , entonces $C'e_1ve_2u$ es un circuito euleriano de G .



Si G' no es conexa, entonces tiene dos componentes conexas G_1 y G_2 cada una con tamaño menor a k . Por la hipótesis inductiva G_1 tienen un circuito euleriano C_1 y G_2 tiene un circuito euleriano C_2 . Supongamos que $u \in V(G_1)$, $v \in V(G_2)$. Por la Observación 1 podemos suponer que C_1 comienza en u y C_2 en v . Entonces $C_1 e_1 C_2 e_2 u$ es un circuito euleriano en G' .



El siguiente teorema determina que una gráfica es eulariana cuando sus aristas se pueden particionar en ciclos.

Teorema 2 *Sea G una gráfica conexa. Entonces G es eulariana si y sólo si existen ciclos $C_1, \dots, C_r$ tales que $E(C_1), \dots, E(C_r)$ es una partición de $E(G)$.*